Technische Thermodynamik I

Zusammenfassung Vorlesung 4

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

MASCHINENBAU We engineer future TTD

3. Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik

3.3. Energieformen

...

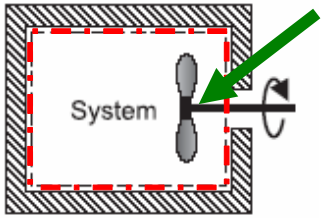
3.3.5. Wellenarbeit
3.3.6. Elektrische Arbeit
3.3.7. Verallgemeinerung des Begriffs Arbeit und die Dissipationsarbeit
3.3.8. An Materietransport gebundene Energie und die Enthalpie

3.4. Energiebilanz und die technische Arbeit

3.5. Erster HS für geschlossene und offene Systeme

3.3. … (Energieform Arbeit)

Wellenarbeit

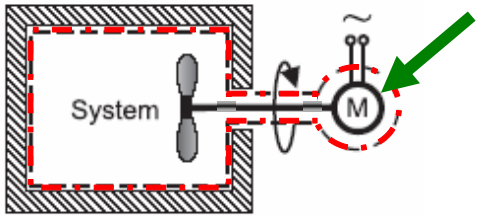


$$dL_w = M_d \, d\alpha$$

$$L_{w12} = \int_1^2 M_d \, d\alpha$$

$$P_w = M_d \, \omega = M_d \, 2\pi \, n$$

elektrische Arbeit



$$dL_{el} = U_{el} \, dQ_{el}$$

$$L_{el12} = \int_1^2 U_{el} \, dQ_{el}$$

$$P_{el} = U_{el} \, I$$

verallgemeinerter Begriff Arbeit

$$dL = \sum_{k=1}^{n} F_k \, dX_k$$

F_k **„generalisierte Kraft“**
dX_k **„generalisierte Verschiebung“**

3.3.7 Verallgemeinerung des Begriffs Arbeit und die Dissipationsarbeit

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Gesamtarbeit $dL = dL_{rev} + dL_{diss}$

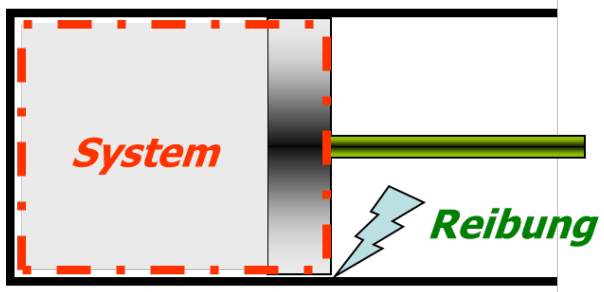
Dissipationsarbeit $dL_{diss} \geq 0$

Die Gesamtarbeit ***L*** setzt sich zusammen aus der reversiblen Arbeit L_{rev} und der Dissipationsarbeit L_{diss}.

Dissipationsarbeit L_{diss}, z.B. Reibungsarbeit L_R, wird durch Umwandlungsprozesse in verschiedene andere Energieformen „zerstreut“.

Dissipationsarbeit L_{diss} kann nicht wieder gebündelt und zurückgeführt werden.
Reversible Arbeit L_{rev}, z.B. Volumenänderungsarbeit L_V, kann zurückgeführt werden.

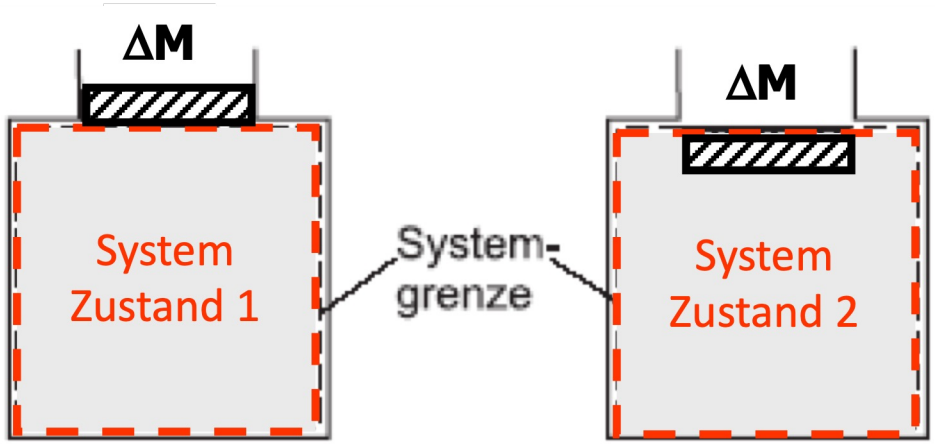
Beispiel



$$L_{12} = L_{rev,12} + L_{diss,12}$$

$$L_{12} = -\int_1^2 p\, dV + L_{R12} \quad \text{mit} \quad L_{R12} \geq 0$$

3.3.8 An Materietransport gebundene Energie und die Enthalpie



Energie "im" Massenelement

$$\Delta M \left(u + \frac{w^2}{2} + g\,z \right)$$

Verschiebearbeit "am" Massenelement

$$p\,\Delta V = p\,v\,\Delta M$$

1. Hauptsatz ZÄ 1 → 2

$$E_2 - E_1 = \underbrace{\Delta M \left(u + p\,v + \frac{w^2}{2} + g\,z \right)}_{} = \underbrace{\Delta M \left(h + \frac{w^2}{2} + g\,z \right)}_{}$$

Energie, die beim Transport eines Massenelement aus der Umgebung über die SG dem System zugeführt insgesamt wird

spezifische Enthalpie / Enthalpie

$$h = u + p\,v \qquad H = U + p\,V$$

3.4 Energiebilanz und technische Arbeit

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Differentielle Form

dE

$$dE = dQ + dL + \sum_k dM_k \left(u_k + \frac{w_k^2}{2} + g z_k \right)$$

$$dE = dQ + dL_t + \sum_k dM_k \left(h_k + \frac{w_k^2}{2} + g z_k \right)$$

Definition technische Arbeit

$$dL_t = dL - \sum_k (dM_k p_k v_k)$$

Zustandsänderung 1 → 2

Zustand 1 E_1

Zustand 2 E_2

$$E_2 - E_1 = Q_{12} + L_{t12} + \sum_k M_k \left(h_k + \frac{w_k^2}{2} + g z_k \right)$$

Fließprozess

dE / dτ

$$\frac{dE}{d\tau} = \dot{Q} + P + \sum_k \dot{M}_k \left(h_k + \frac{w_k^2}{2} + g z_k \right)$$

3.5. Erster HS für geschlossene und offene Systeme

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

geschlossene Systeme

$$dE = dQ + dL_t + \sum_k dM_k \left(h_k + \frac{w_k^2}{2} + gz_k \right)$$

$$dL = dL_t$$

$$dU + dE_{kin} + dE_{pot} = dQ + dL$$

offene, stationäre Systeme

$$\frac{dE}{d\tau} = \dot{Q} + P + \sum_k \dot{M}_k \left(h_k + \frac{w_k^2}{2} + gz_k \right)$$

hier mit einem Zustromkanal „zu“ und einem Abstromkanal „ab“ sowie $z_{zu} = z_{ab}$

$$0 = \dot{Q} + P + \dot{M} \left(h_{zu} - h_{ab} + \frac{w_{zu}^2}{2} - \frac{w_{ab}^2}{2} \right)$$

3. Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik

…

3.6. Technische Arbeit in stationär durchströmten Maschinen

3.7. Anwendungen des 1. HS / Beispiele

3.7.1. Dampfkraftwerk

3.7.2. Wasserkraftwerk

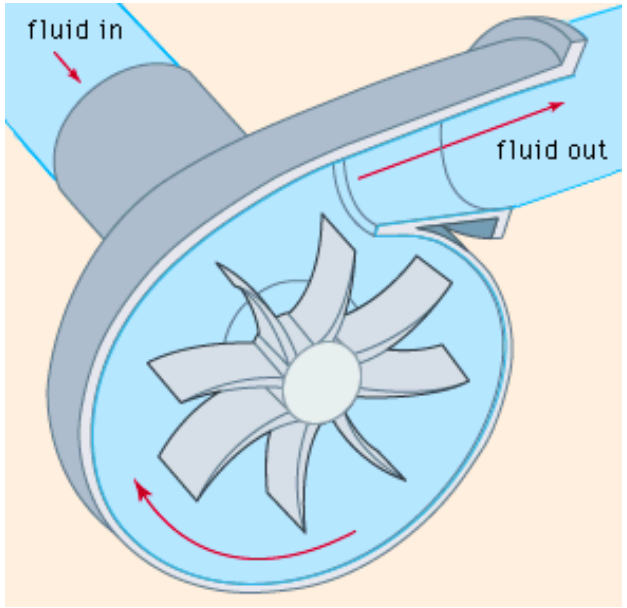
3.7.3. Adiabate Drossel

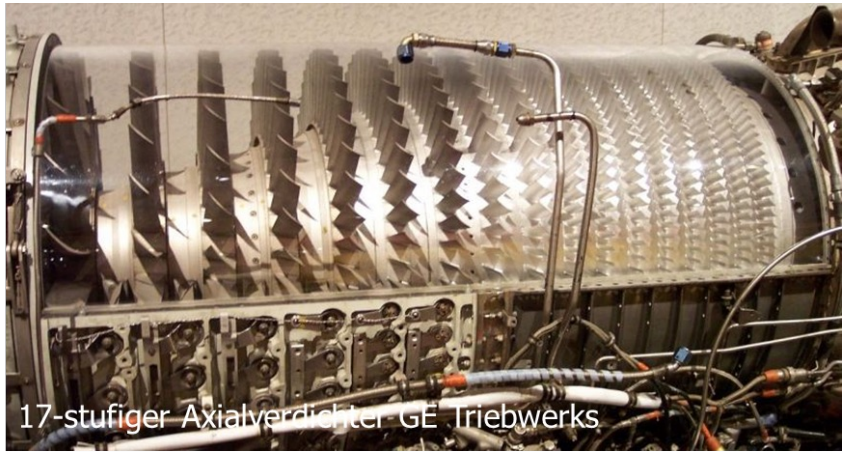
3.7.4. Einströmen in evakuierten Behälter

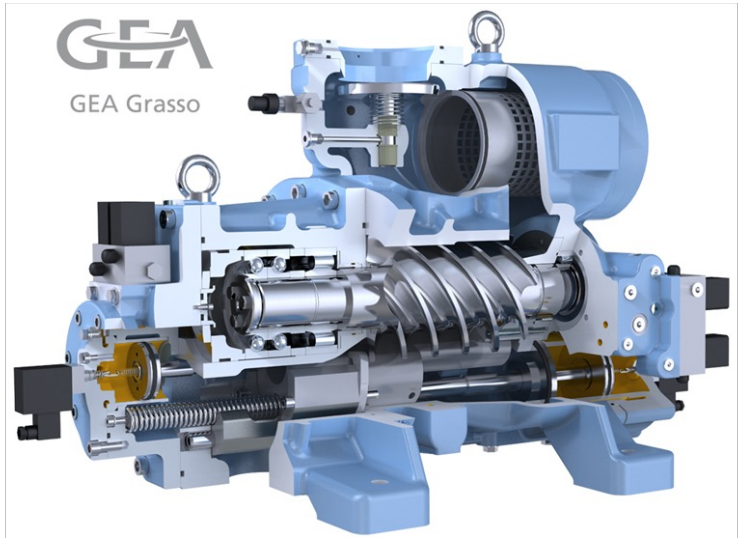
3.6. Technische Arbeit in stationär durchströmten Maschinen

(→ Buch Kap. 5.7)

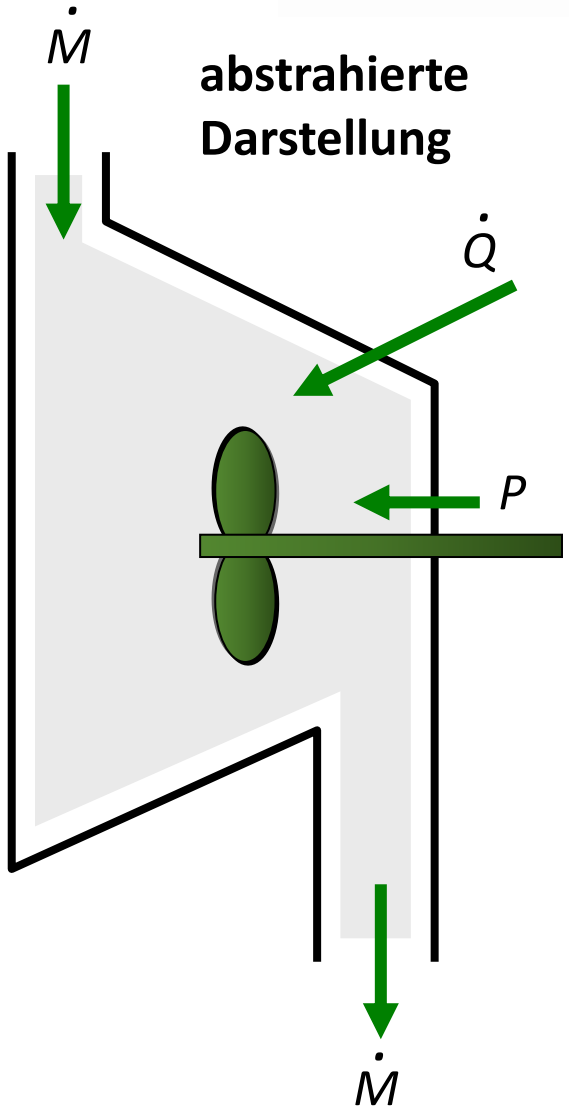
Beispiel Kompressor:







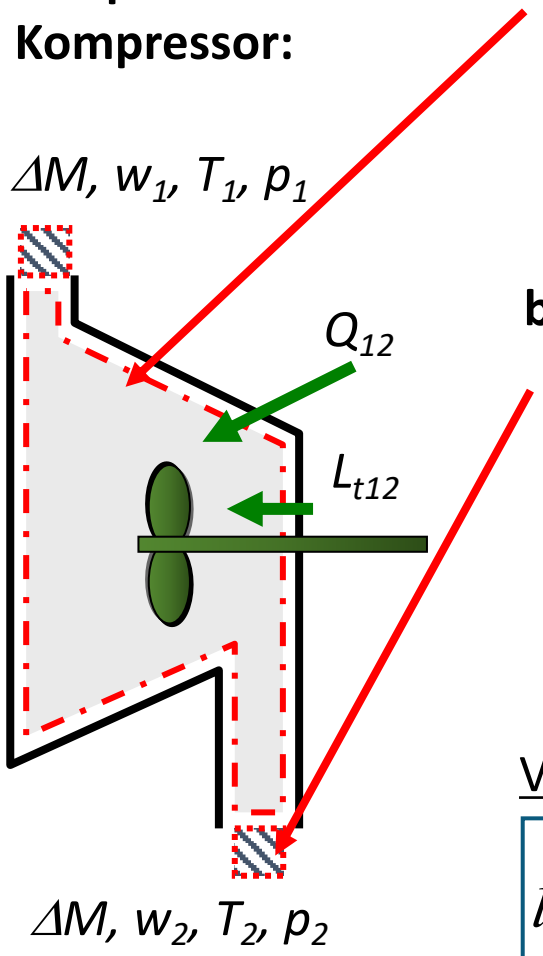
abstrahierte Darstellung



3.6. Technische Arbeit in stationär durchströmten Maschinen

(→ Buch Kap. 5.7)

Beispiel Kompressor:



a) <u>SG um ortsfesten Kompressor</u> → Euler

offenes stationäres System
(1: Zustrom, 2: Abstrom)

$$0 = q_{12} + l_{t12} + \left(h_1 - h_2 + \frac{w_1^2}{2} - \frac{w_2^2}{2} + g z_1 - g z_2 \right)$$

b) <u>SG um bewegtes Massenelement</u> → Lagrange

geschlossenes instationäres System
(1,2: Systemzustände)

$$\left(u_2 - u_1 + \frac{w_2^2}{2} - \frac{w_1^2}{2} + g z_2 - g z_1 \right) = q_{12} + l_{12}$$

spezifische Gesamtarbeit am Massenelement:

$$l_{12} = l_{v12} + l_{m12} + l_{diss,12}$$

<u>Vergleich a) und b) unter Berücksichtigung ***h=u+pv*** bzw. ***dh=du+pdv+vdp*** :</u>

$$l_{t12} = \int_1^2 v\,dp + l_{m12} + l_{diss,12}$$

gilt auch als allg. Definition der technischen Arbeit bei einer durchströmten Maschine!

3.6. Technische Arbeit in stationär durchströmten Maschinen

$$l_{t12} = \int_1^2 v\,dp + l_{m12} + l_{diss,12}$$

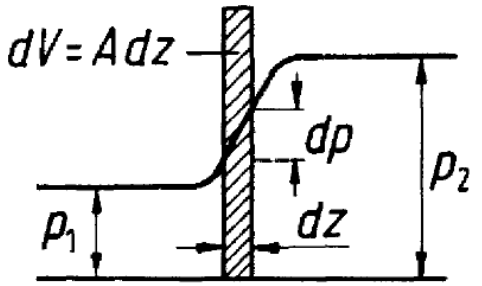
$$dL_t = V dp + dL_m + dL_{diss}$$

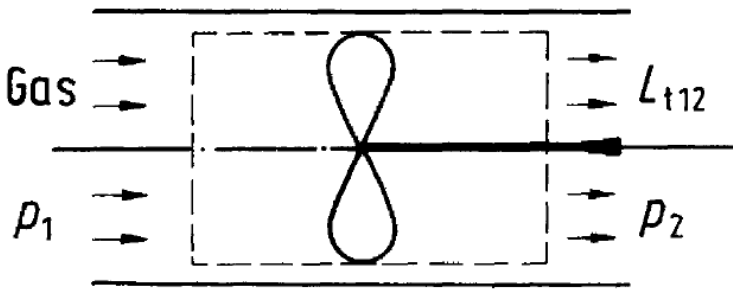
$V\,dp$ Arbeit zum Verdichten/Entspannen in durchströmter Maschine
dL_m Arbeit zur Änderung kinetischer u. potentieller Energie
dL_{diss} Dissipationsarbeit (z.B. Reibungsarbeit)

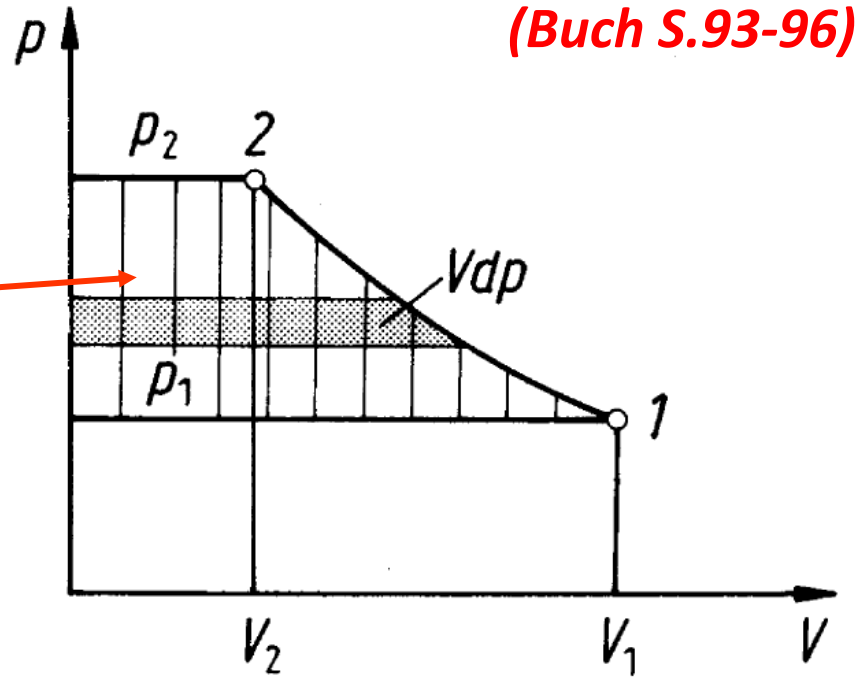
Sonderfall:
ohne mechanische Arbeit
ohne Dissipation

(Buch S.93-96)

$$L_{t12} = \int_1^2 V\,dp$$

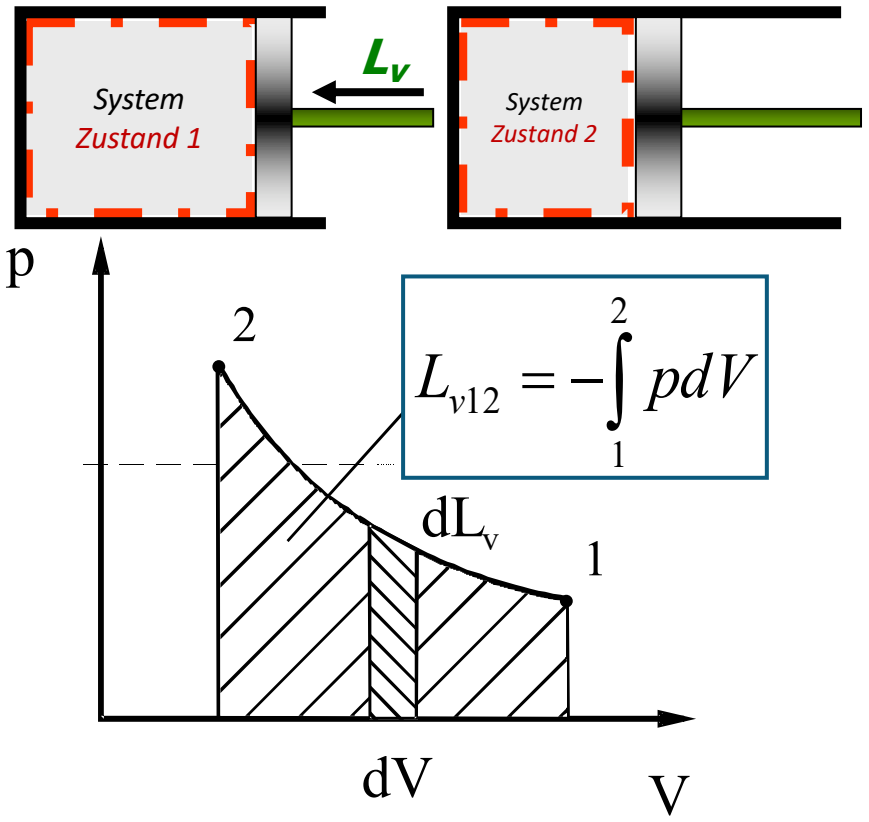






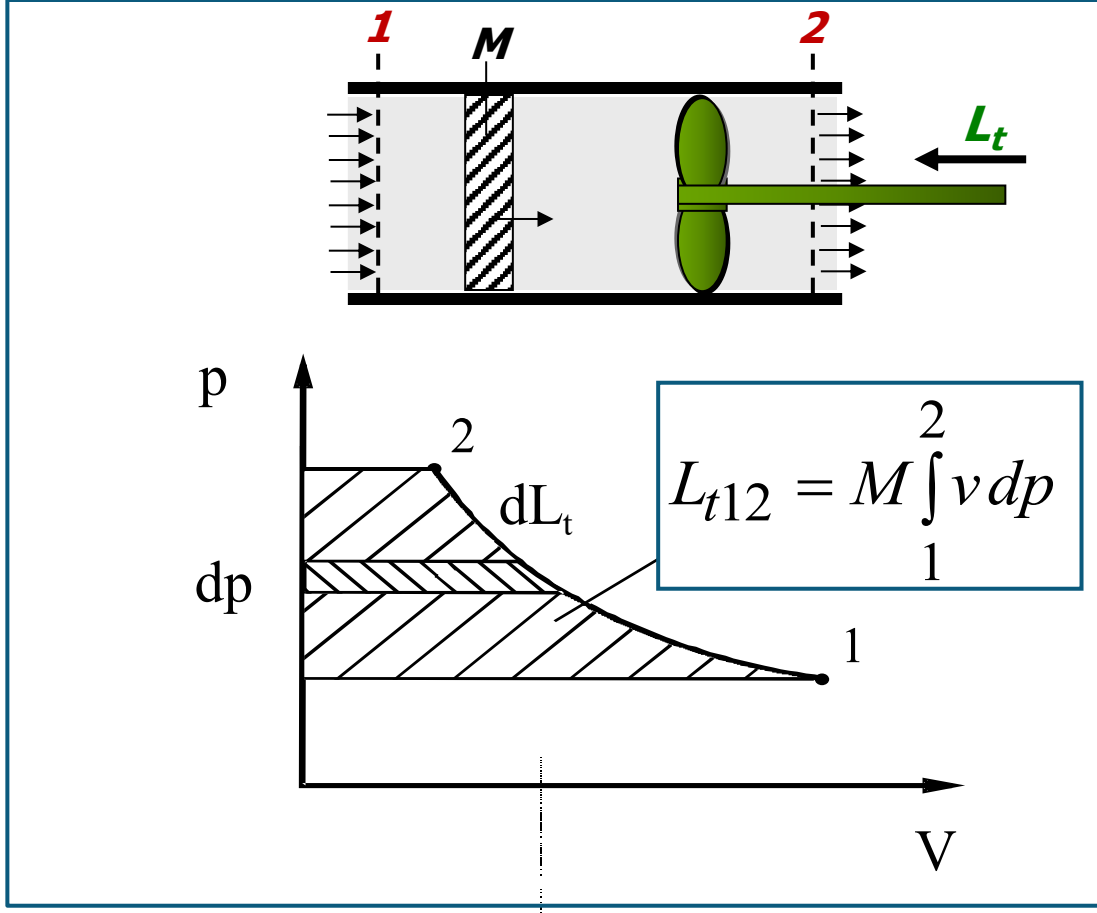
Volumenänderungsarbeit / technische Arbeit im p,V-Diagramm

Volumenänderungsarbeit*



$$L_{v12} = -\int_1^2 p\,dV$$

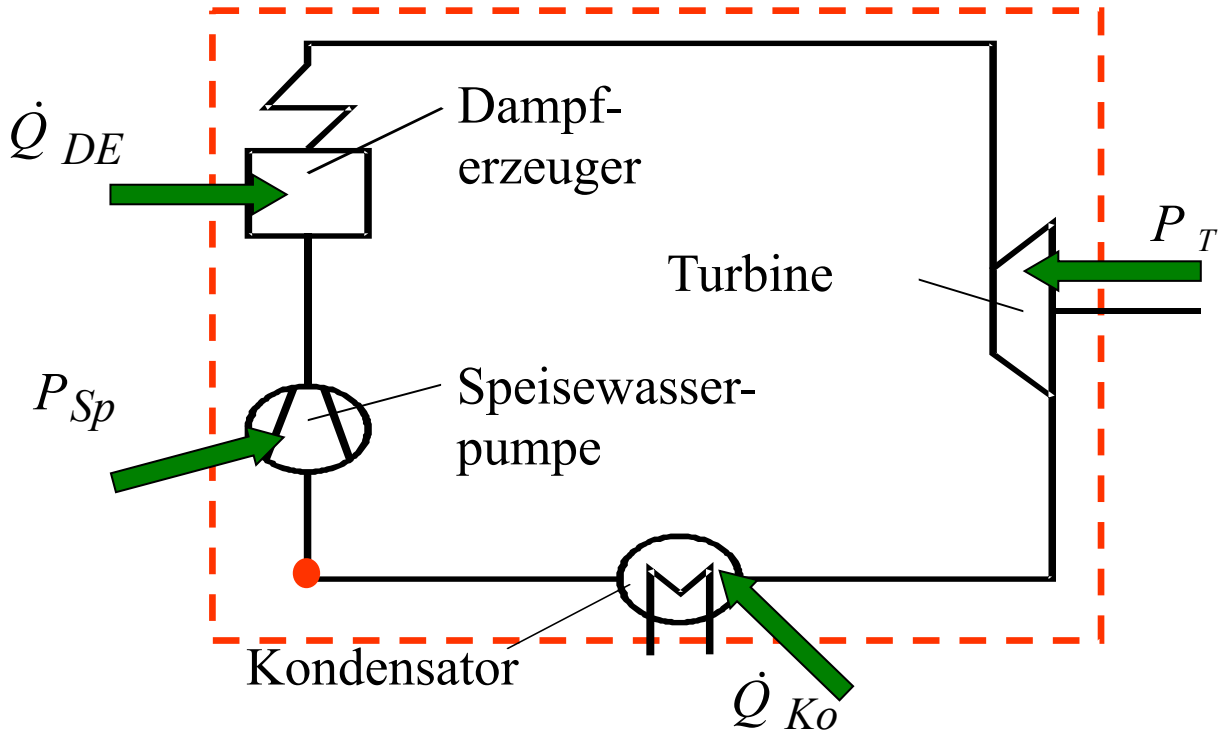
Technische Arbeit in durchströmter Maschine*



$$L_{t12} = M\int_1^2 v\,dp$$

*** ohne mechanische Arbeit /ohne Dissipationsarbeit**

3.7. Anwendungen des 1. HS / Beispiele
3.7.1. Dampfkraftwerk (→ Buch Kap. 7.2)



1. HS Kreisprozess
(stationärer Fließprozess nach Euler)

$$\cancel{\frac{dE}{d\tau}} = \dot{Q} + P$$

$$+ \sum_k \dot{M}_k \cancel{\left(h_k + \frac{w_k^2}{2} + g\, z_k \right)}$$

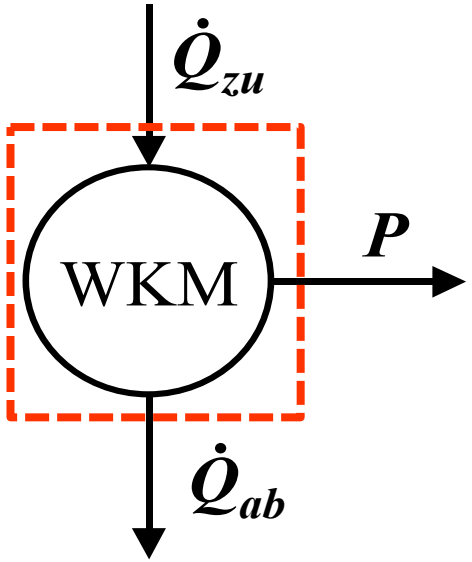
$$0 = \dot{Q}_{DE} + \dot{Q}_{Ko} + P_{Sp} + P_T$$

Ein **Kreisprozess** ist ein Prozess, in dem ein Fluid kontinuierlich umläuft, wobei es periodisch wiederkehrend verschiedene Zustandsänderungen erfährt.

Wärmekraftmaschine/ thermischer Wirkungsgrad

Abstraktion als

Wärme-kraftmaschine

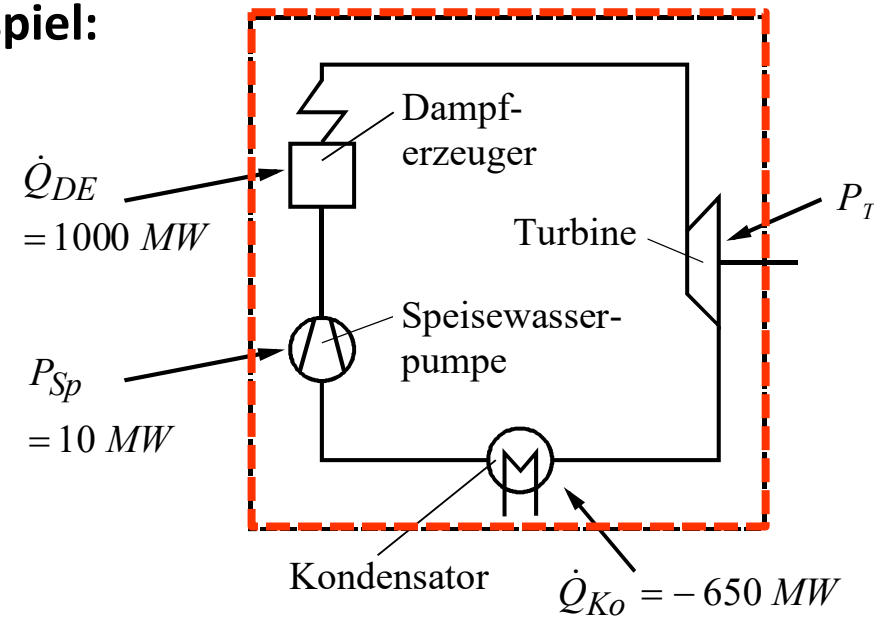


thermischer Wirkungsgrad

$$\eta_{th} = \frac{Nutzarbeit\ des\ Kreisprozesses}{zugeführte\ Wärme}$$

$$\eta_{th} = \frac{|P|}{\dot{Q}_{zu}}$$

Beispiel:

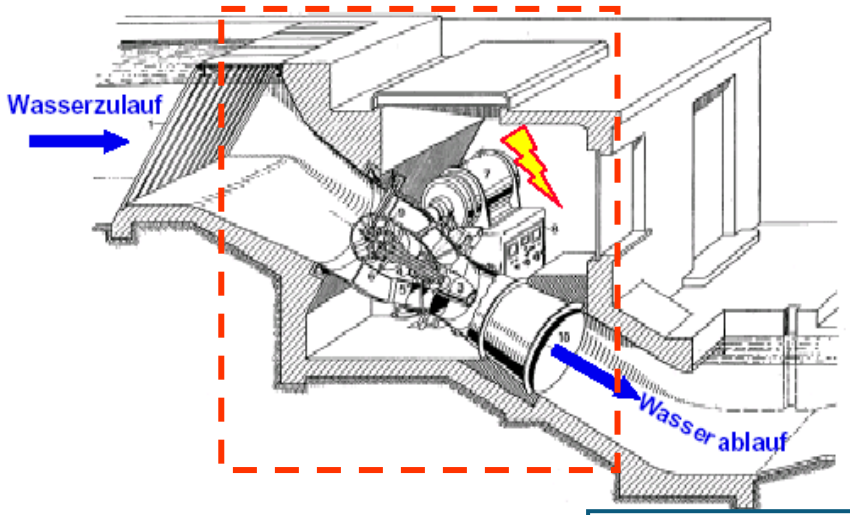


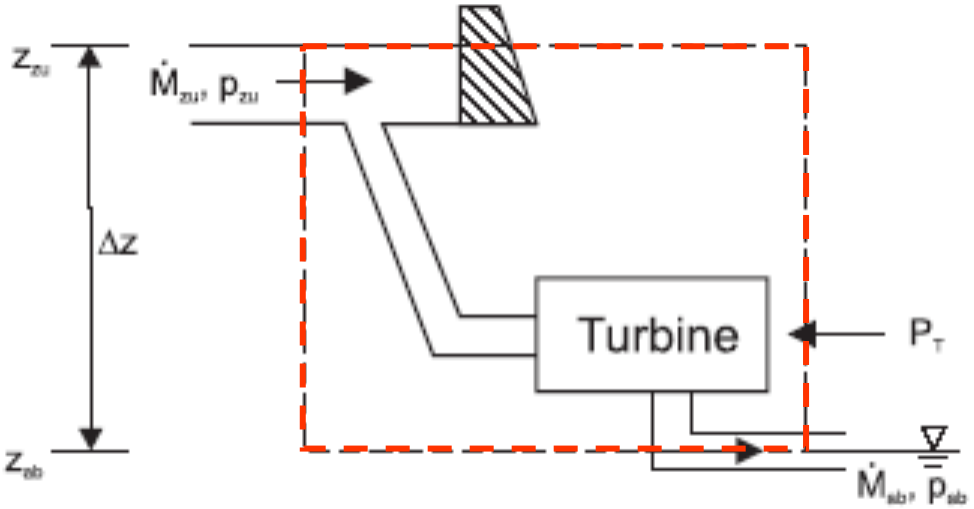
$$\eta_{th} = \frac{Nutzen}{Aufwand} = \frac{|P_T| - |P_{Sp}|}{\dot{Q}_{DE}}$$

$$= \frac{350}{1000} = 0{,}35$$

3.7.2. Wasserkraftwerk

(→ Buch Kap. 7.3)





1.HS für Fließprozesse

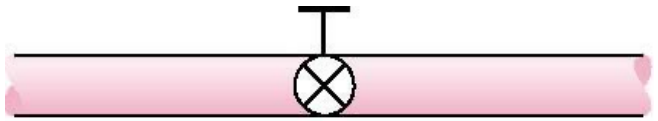
$$\cancel{\frac{dE}{d\tau}} = \cancel{\dot{Q}} + P + \sum_k \dot{M}_k \left(h_k + \frac{w_k^2}{2} + g\, z_k \right)$$

$$mit\ \dot{M}_{zu} = -\dot{M}_{ab} = \dot{M}$$

$$0 = P_T + \dot{M} \left(\cancel{h_{zu} - h_{ab}} + \cancel{\frac{w_{zu}^2}{2} - \frac{w_{ab}^2}{2}} + g z_{zu} - g z_{ab} \right)$$

$$\Rightarrow \quad P_T = -\dot{M}\, g\, \Delta z$$

3.7.3. Adiabate Drossel (→ Buch Kap. 7.8)



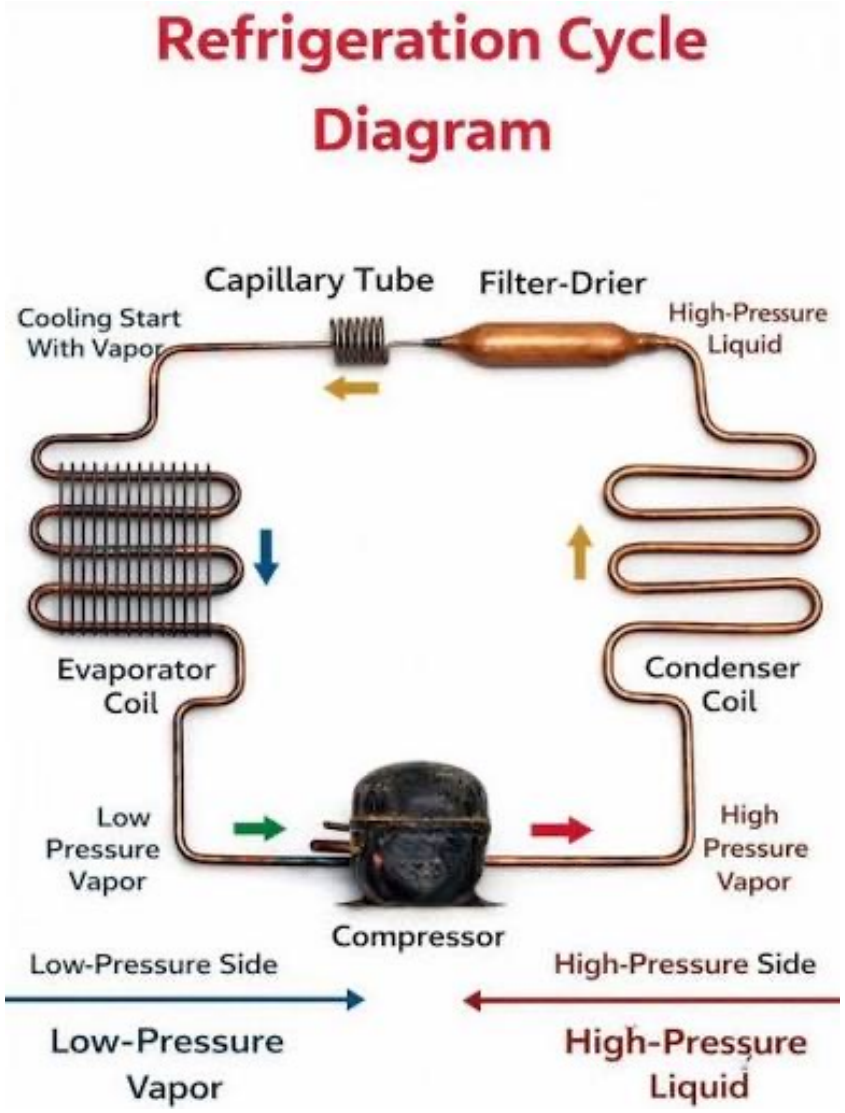
a) Verstellbares Ventil



b) Poröser Einsatz

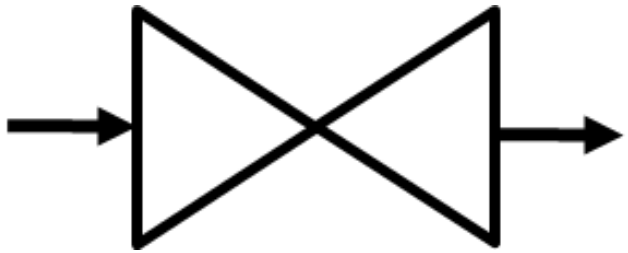


c) Kapillarröhrchen

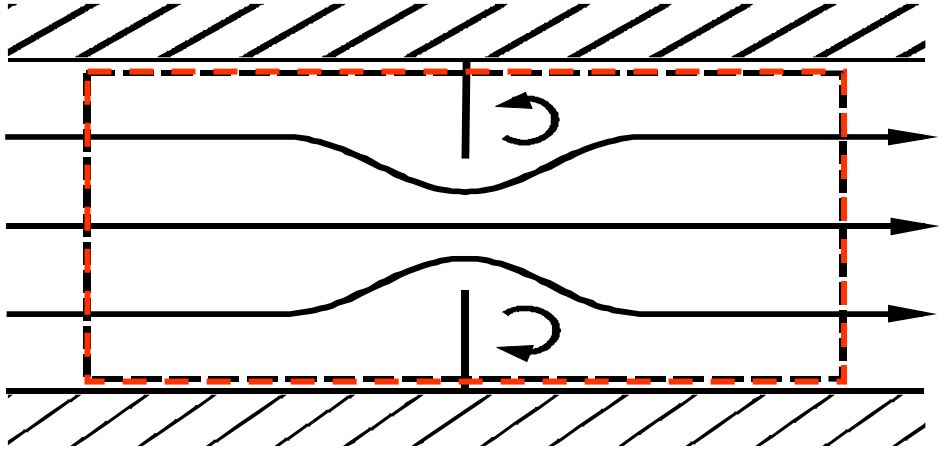




3.7.3. Adiabate Drossel (→ Buch Kap. 7.8)



Drossel erzeugt Druckabfall in Strömung



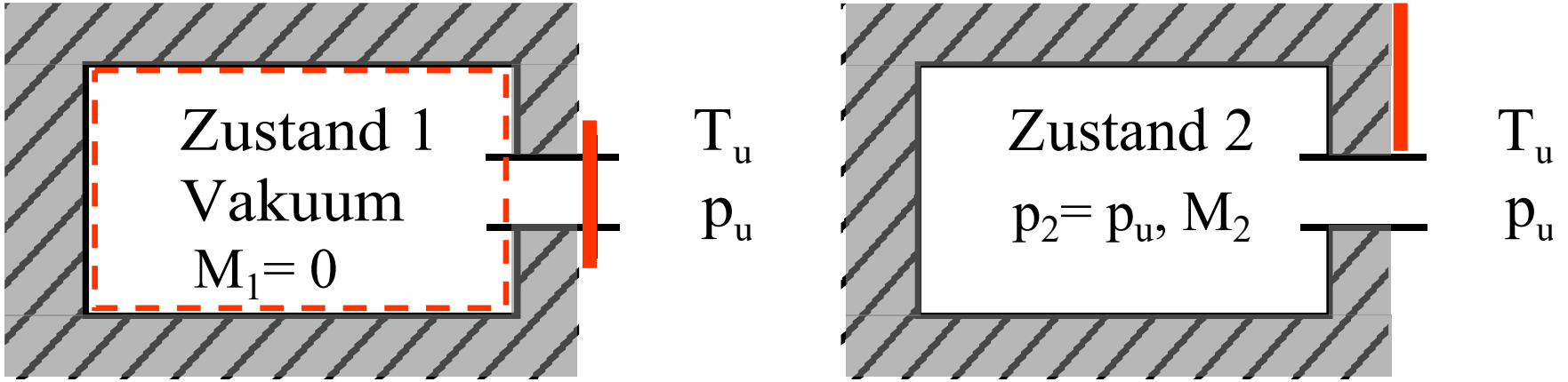
1.HS für Fließprozesse

$$\frac{dE}{d\tau} = \dot{Q} + P + \sum_k \dot{M}_k \left(h_k + \frac{w_k^2}{2} + g z_k \right)$$

$$mit\ \dot{M}_{zu} = -\dot{M}_{ab} = \dot{M} \quad \Rightarrow \quad 0 = \dot{M}\left(h_{zu} - h_{ab}\right)$$

Eine adiabate Drosselung ist isenthalp. (h= const.) !

3.7.4. Einströmen in evakuierten Behälter



1.HS für Zustandsänderung 1→ 2

$$E_2 - E_1 = Q_{12} + L_{t12} + \sum_k M_k \left(h_k + \frac{w_k^2}{2} + g z_k \right)$$

$$E_2 = U_2 = M_2 u_2 = M_{zu} h_u$$

$$\rightarrow \quad u_2 = h_u$$

4. Zustandseigenschaften und –gleichungen

4.1. Thermische Zustandsgleichung

4.2. Kalorische Zustandsgleichungen und spezifische Wärmekapazitäten

4.2.1. Wärmekapazitäten für ideale Gase

4.2.2. Mittlere Wärmekapazitäten für ideale Gase